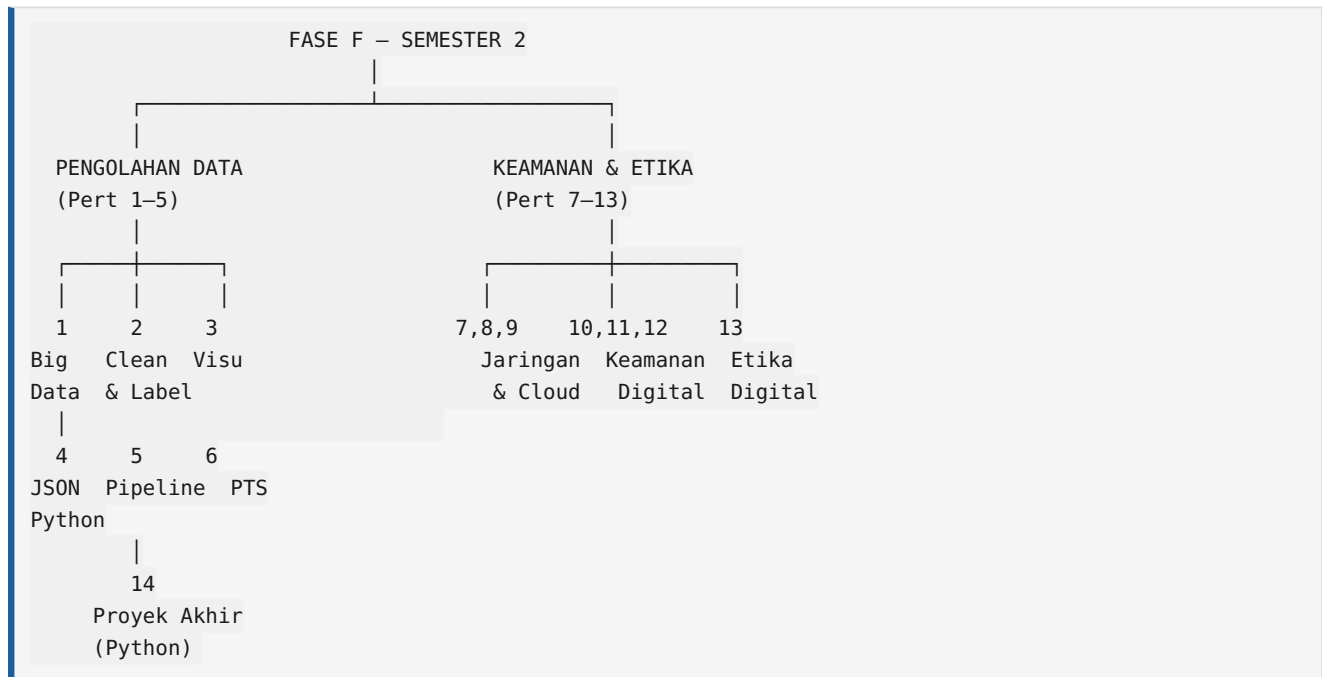


BAHAN_AJAR_Pertemuan15

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 15 (S2)

Review PAS & Refleksi Semester 2

A. PETA KONSEP SEMESTER 2 — 14 PERTEMUAN



B. RINGKASAN PER PERTEMUAN

Pert 1 — Big Data & Sumber Data Terbuka

Konsep	Definisi
Big Data 5V	Volume (besar), Velocity (cepat), Variety (beragam), Veracity (kebenaran), Value (nilai)
Sumber data terbuka	data.go.id, data.jakarta.go.id, BPS, WHO, World Bank
Structured vs Unstructured	Structured (CSV/Excel) vs Unstructured (gambar/video/teks)

Pert 2 — Data Cleansing & Labeling

Teknik	Fungsi
Hapus duplikat	<code>drop_duplicates()</code>
Isi missing value	Mean imputation (rata-rata), median, modus, forward fill
Deteksi outlier	IQR ($Q1-1.5 \times IQR$, $Q3+1.5 \times IQR$), Z-score
Normalisasi	Min-max scaling $\rightarrow 0-1$

Teknik	Fungsi
Labeling	Memberi label/kategori pada data

Pert 3 — Visualisasi Data & Dashboard

Grafik	Cocok untuk
Bar chart	Perbandingan kategori
Pie chart	Proporsi / persentase
Line chart	Tren waktu
Scatter plot	Korelasi 2 variabel
Histogram	Distribusi data

Dashboard tools: Google Looker Studio (gratis), Tableau, Power BI

Pert 4 — JSON/CSV & Python

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv('file.csv')
df = pd.read_json('file.json')

df.head()      # 5 baris pertama
df.info()      # info dataset
df.describe()  # statistik
df['kolom']    # akses kolom
df.loc[baris]  # akses baris by label
df.iloc[baris] # akses baris by index
df.sort_values('kolom', ascending=False)
df[df['kolom'] > 80] # filter
```

Pert 5 — Studi Kasus Pipeline

Pipeline analisis data penjualan: - Load → Clean → Transform → Analyze → Visualize - Metrik: total revenue, top product, tren regional

Pert 6 — PTS

20 PG + 4 Esai — materi Pengolahan Data (Pert 1-5)

Pert 7 — Topologi Jaringan

Topologi	Kelebihan	Kekurangan
Bus	Hemat kabel	Jika kabel putus → semua mati
Star	Mudah dikelola	Switch = single point of failure
Ring	Kinerja stabil	Sulit troubleshoot
Mesh	Sangat andal	Mahal, banyak kabel
Tree	Skalabel	Konfigurasi kompleks
Hybrid	Fleksibel	Manajemen sulit

Pert 8 — Cloud Computing

Model	Contoh	Pengguna
IaaS	AWS EC2, GCP Compute Engine	Admin IT
PaaS	Google App Engine, Heroku	Developer
SaaS	Google Drive, Canva, Zoom	End user

Karakteristik: On-demand self-service, broad network access, resource pooling, rapid elasticity, measured service

Pert 9 — Troubleshooting Jaringan

Perintah	Fungsi	OS
ping	Cek koneksi ke host	Windows/Linux/Mac
tracert / traceroute	Lacak rute paket	Windows / Linux-Mac
ipconfig / ifconfig	Lihat konfigurasi IP	Windows / Linux-Mac
nslookup	Cari IP dari domain	Semua

Langkah troubleshooting: Identifikasi → Isolasi → Uji → Analisis → Perbaiki → Verifikasi

Pert 10 — Password Manager & 2FA

Konsep	Penjelasan
Password manager	Bitwarden, 1Password, Google Password Manager
2FA	Dua lapis: password + OTP/TOTP/biometrik
TOTP	Kode 6 digit, berubah tiap 30 detik (Google Authenticator)
Passkey	Passwordless — fingerprint/face ID
Backup codes	Kode cadangan jika HP hilang

Pert 11 — UU ITE & UU PDP

10 Pasal Kunci UU ITE:

Pasal	Pelanggaran	Hukuman
27(1)	Konten asusila	6 th / Rp 1 M
27(3)	Pencemaran nama baik	4 th / Rp 750 jt
28(1)	Hoaks menyesatkan	6 th / Rp 1 M
30	Akses ilegal	6 th / Rp 600 jt
32	Intersepsi ilegal	10 th / Rp 800 jt
35	Phishing / manipulasi	12 th / Rp 12 M

7 Hak Subjek Data (UU PDP): 1. Tahu data digunakan untuk apa 2. Akses data pribadi 3. Koreksi data 4. Hapus data 5. Batasi pemrosesan 6. Portabilitas data 7. Tidak diprofilkan untuk keputusan penting

Pert 12 — Platform Digital

Platform	Fitur Keamanan
Marketplace	Escrow, rating, garansi, 2FA
M-Banking	OTP, m-Token, device binding, limit transaksi
Dompot Digital	PIN, 2FA, QRIS, notifikasi

Tips aman: - Bayar lewat escrow — jangan transfer langsung - Jangan share OTP ke siapa pun - Aktivasi 2FA di semua akun - Waspada phishing — jangan klik link dari SMS/WA

Pert 13 — Etika Digital & Demokrasi Digital

Konsep	Definisi
Netiket	10 aturan etika di internet (Virginia Shea)
Misinformasi	Salah → tanpa niat
Disinformasi	Salah → sengaja menipu
Malinformasi	Benar → sengaja merugikan
Filter bubble	Algoritma hanya menampilkan konten sesuai minat
Echo chamber	Hanya berinteraksi dengan orang sepaham
Demokrasi digital	Partisipasi demokrasi via internet

Pert 14 — Proyek Akhir Python

Pipeline 7 tahap:

```
LOAD (read_csv) → EXPLORE (head, info) → CLEAN (dropna, drop_duplicates, fillna)
→ TRANSFORM (kolom baru, groupby) → ANALYZE (mean, sort)
→ VISUALIZE (bar, pie, scatter) → EXPORT (to_csv)
```

C. SIMULASI PAS — KUNCI JAWABAN

PG (20 Soal)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	b	c	b	b	c	b	b	a	b
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
b	b	b	b	c	b	b	b	b	b

Esai (Kunci)

Esai 1 — Pipeline Python (min 5 tahap): 1. Load: `pd.read_csv()` 2. Explore: `df.head()`, `df.info()`, `df.describe()` 3. Clean: `df.drop_duplicates()`, `df.fillna()` 4. Transform: kolom baru, `df['Rata'] = df.mean(axis=1)`, `df.groupby()` 5. Analyze: `df.sort_values()`, `df['kolom'].mean()` 6. Visualize: `plt.bar()`, `plt.pie()`, `plt.scatter()` 7. Export: `df.to_csv()`

Esai 2 — Topologi (4 dari 6): - Bus: semua di 1 kabel — hemat, jika putus semua mati - Star: semua ke switch — mudah kelola, switch=SPoF - Ring: melingkar — stabil, sulit troubleshoot - Mesh: semua ke semua — andal, mahal - Tree: hierarkis — skalabel, kompleks - Hybrid: kombinasi — fleksibel, sulit manage

Esai 3 — IaaS/PaaS/SaaS: - IaaS: server virtual (AWS EC2, GCP Compute Engine) - PaaS: platform (Google App Engine, Heroku) - SaaS: aplikasi (Google Drive, Canva, Zoom)

Esai 4 — Analisis phishing: - Jenis: Phishing — social engineering via SMS - Kesalahan: panik, klik link, kasih password - Langkah benar: cek langsung di app Shopee - Pasal UU ITE: Pasal 35 (manipulasi/penipuan) — 12 th / Rp 12 M - Laporan: ke platform + patrolisiber.id + polisi

Esai 5 — Filter bubble & echo chamber: - Filter bubble: algoritma hanya tampilkan konten sesuai minat - Echo chamber: hanya diskusi dengan sepaham - Dampak demokrasi: polarisasi, ekstremisasi, diskusi sehat hilang - Cara hindari: ikuti akun beda pandangan, verifikasi silang, cek inkognito, diskusi terbuka

D. RENCANA PEMBELAJARAN KELAS XII

Semester	Materi
1 (XII)	Machine Learning dasar, Neural Network, AI Ethics, Proyek Klasifikasi
2 (XII)	Cybersecurity (penetration testing, firewall), Big Data lanjutan, Proyek Capstone

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi